

بسمه تعالی

تمرینات سری ۴ درس میکاترونیک ۲ (سری ۴ از بخش میکروکنترلر - بخش UART) - مدرس: دکتر قارویری زاده

تاریخ ارسال به دانشجوین: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

موعد تحویل: ۱۴۰۵/۰۳/۰۷

موعد تحویل حضوری: در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه (تاریخ دقیق، بعداً مشخص خواهد شد)

۱	از طریق ترمینال نرم افزار Realterm اعداد دلخواهی (در بازه ۰ تا ۲۴۰) را به میکروکنترلر ارسال کنید عدد دریافت شده در میکروکنترلر را با عدد ۱۰ جمع کرده و دوباره به ترمینال نرم افزار Realterm، برگردانید.
۲	تمرین فوق را به جای ترمینال نرم افزار Realterm، با نرم افزار Matlab انجام دهید.
۳	شمارنده‌ای در میکروکنترلر ایجاد کنید که اعداد از ۰ تا ۲۵۵ را بصورت متوالی تولید کند وقتی به ۲۵۵ رسید از ۲۵۵ تا ۰ را مجدد بصورت متوالی تولید نماید و این کار را بصورت متوالی پشت سر هم انجام دهد (تولید سیگنال دنداناره‌ای). این اعداد را در همان حین تولید در میکروکنترلر، به کامپیوتر ارسال کرده و در نرم افزار Matlab، دریافت نموده و در یک آرایه بریزید و بعد از چند سری دریافت در نرم افزار Matlab، آن را رسم نمایید.
۴	شمارنده‌ای در کامپیوتر در نرم افزار Matlab ایجاد کنید که اعداد از ۰ تا ۲۵۵ را بصورت متوالی تولید کند وقتی به ۲۵۵ رسید از ۲۵۵ تا ۰ را مجدد بصورت متوالی تولید نماید و این کار را بصورت متوالی پشت سر هم انجام دهد (تولید سیگنال دنداناره‌ای). این اعداد را در همان حین تولید در نرم افزار Matlab، به میکروکنترلر ارسال کرده و از طریق میکروکنترلر روی LCD، نمایش دهید. (سرعت ارسال و نمایش اعداد روی LCD باید طوری باشد که با چشم قابل تشخیص باشد). دقت: دریافت داده در میکروکنترلر را با ۳ روش، Polling، وقفه و DMA، انجام دهید.
۵	اسم خودتان را به تعداد ۱۰ بار، از میکروکنترلر به نرم افزار Matlab، ارسال نمایید آن را در نرم افزار Matlab، دریافت و نمایش دهید.
۶	اسم خودتان را به تعداد ۱۰ بار، از نرم افزار Matlab به میکروکنترلر، ارسال نمایید آن را در میکروکنترلر، دریافت و روی LCD نمایش دهید. دقت: دریافت داده در میکروکنترلر را با ۳ روش، Polling، وقفه و DMA، انجام دهید.
دقت	تمرین‌های مربوط به نرم افزار Matlab، بایستی با کدنویسی آن در mfile انجام گیرد.
نکته مهم	انجام کلیه تمرین‌ها بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری (در صورت تمایل خود دانشجو) خواهد. برای هر تمرین (نرم افزاری یا سخت افزاری)، گزارش تایپ شده بصورت فایل word و pdf شامل: -عکس مدار (شماتیک مدار در صورت تحویل به صورت نرم افزاری یا عکس از مدار بسته شده بصورت سخت افزاری). -عکس و فیلم (با حجم کم) از نتایج تمرین. -فایل شبیه سازی پروتئوس (در صورت تحویل نرم افزاری). -کدهای نوشته شده برای میکروکنترلر.

همه موارد فوق بصورت فایل zip به ایمیل من ارسال شود. فایل‌های مربوط به هر سوال (کدهای میکروکنترلر و فایل پروتئوس) را در یک فولدر به شماره خود تمرین قرار داده و فایل گزارش را در یک فولدر بیرونی تر قرار دهید. در فولدربندی سوال‌ها و فایل گزارش، دقت داشته باشید.	
آخرین مهلت تحویل تمرین‌ها را رعایت نمایید. موفق باشید.	دقت مهم